Escuela de Actuaría

Administración actuarial de riesgos

Dr. Francisco García Castillo

Temario

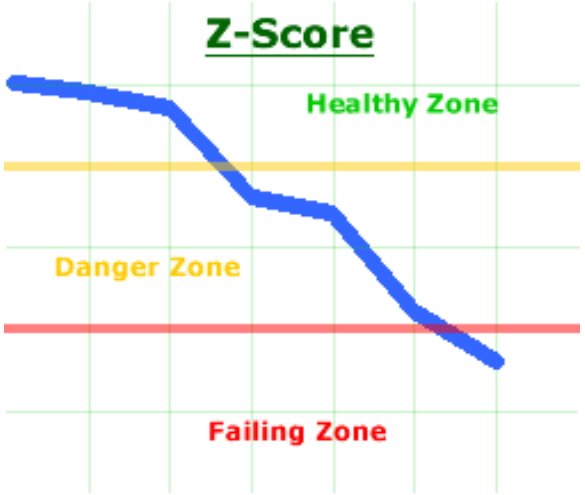
II. Administración del riesgo de crédito
    1. Administración del Riesgo de crédito
    2. Determinación de insumos
        a. La probabilidad de incumplimiento
            i. Agencias calificadoras, bonos y derivados de crédito
            ii. Modelo de Merton
            iii. Z-Altman
            iv. Econométricos:
                a. MPL
                b. Logit
                c. Probit
        b. La severidad
    3. Matrices de transición
        a. Modelos de cartera de bonos (CreditMetrics)

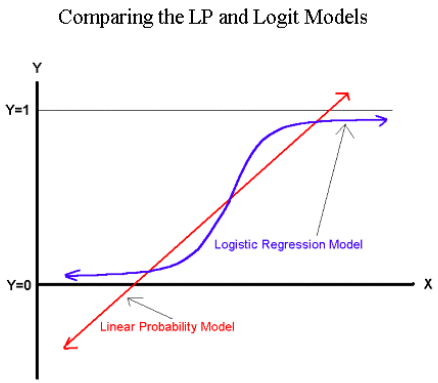
Introducción

Veamos ahora cómo se han ido determinando las probabilidades de incumplimiento de los deudores.

En primer lugar, se proporciona una visión general de las agencias de calificación crediticia al describir su proceso de calificación crediticia.

Posteriormente se analizan algunas técnicas cuantitativas, como los métodos de **análisis discriminante** y los **modelos *probit*** y ***logit***.





Bonos y riesgo de crédito

Para medir el riesgo de crédito de los bonos, los inversionistas se auxilian de las ***agencias calificadoras de crédito***, las cuales se establecieron para evaluar el riesgo de incumplimiento de pago de ciertos bonos a través del análisis de la información económica, financiera, de operación y administración para clasificarlos asignándoles "calificaciones" a los bonos y los emisoras (gobiernos y empresas).

HR Ratings® | Credit Rating Agency

MOODY'S ANALYTICS

S&P Global Ratings

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Analicemos brevemente a las agencias calificadoras y su proceso de calificación crediticia.

Las agencias de calificación de crédito tienen una larga tradición en los EE.UU.: S&P remonta su historia en 1860.

En 1868, Henry Varnum Poor estableció ***H.V. y H.W. Poor Co***. con su hijo, Henry William Poor, y publicó dos manuales que se actualizaban cada año: el *Poor's Manual of the Railroads of the United States* y el *Poor's Directory of Railway Officials*.

Por su parte, en 1906, Luther Lee Blake fundó la ***Standard Statistics Bureau*** con el fin de proporcionar información financiera sobre compañías no ferroviarias. En lugar de un libro anual, esta empresa utilizaba tarjetas que se actualizan frecuentemente.

En 1941, *Poor's Publishing* y *Standard Statistics* se fusionaron para convertirse en ***Standard & Poor's Corp***. En 1966, la compañía fue adquirida por *The McGraw-Hill Companies*.

S&P Global
Ratings

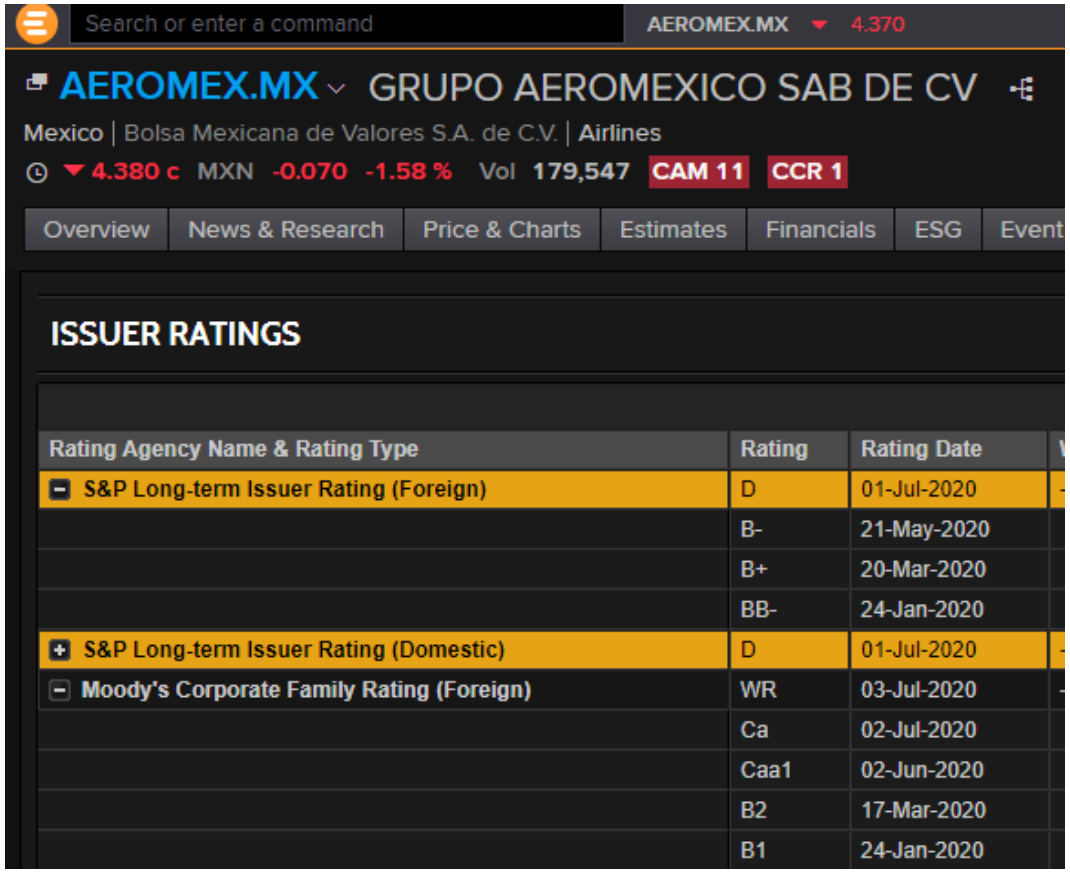
Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

La *Securities and Exchange Commission* (SEC) de los EE.UU. ha designado a diversas agencias como "*organizaciones de calificación crediticia reconocidas a nivel nacional*" (*nationally recognized statistical rating organizations*, NRSRO), incluyendo a Moody's KMV, S&P, Fitch o Thomson BankWatch.

Aunque las metodologías de calificación crediticia difieren entre estas empresas, generalmente no se hacen distinciones entre ellas.

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Si bien existe una congruencia entre los sistemas de calificación de *Moody's* y *S&P*, las agencias pueden asignar calificaciones diferentes para un mismo emisor.



Rating Agency Name & Rating Type	Rating	Rating Date
S&P Long-term Issuer Rating (Foreign)	D	01-Jul-2020
	B-	21-May-2020
	B+	20-Mar-2020
	BB-	24-Jan-2020
S&P Long-term Issuer Rating (Domestic)	D	01-Jul-2020
Moody's Corporate Family Rating (Foreign)	WR	03-Jul-2020
	Ca	02-Jul-2020
	Caa1	02-Jun-2020
	B2	17-Mar-2020
	B1	24-Jan-2020

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Hoy en día, *S&P's Ratings Services* es una unidad de negocio de *McGrawHill Inc*.

S&P califica más de USD $10 billones en bonos y otras obligaciones financieras en más de 50 países.

Sus calificaciones se utilizan como datos de entrada para varios modelos de software de riesgo crediticio como *CreditMetrics* de JP Morgan, un sistema que evalúa los riesgos de forma individual o el de una cartera completa.

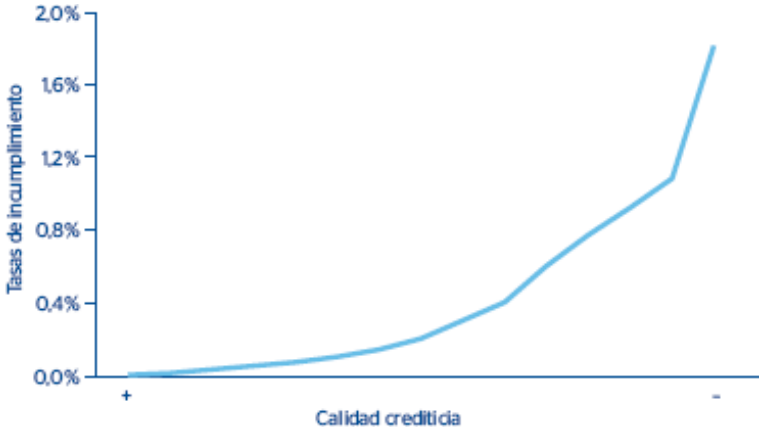
Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

En general, las agencias de calificación ofrecen dos tipos diferentes de calificaciones:

- Calificaciones crediticias específicas
- Calificaciones crediticias de los emisores

Las calificaciones crediticias específicas son opiniones sobre la solvencia de un deudor con respecto a una obligación financiera **específica**, una clase específica de obligaciones financieras o un programa financiero específico, considerando las perspectivas de recuperación asociadas con la deuda que se califica.

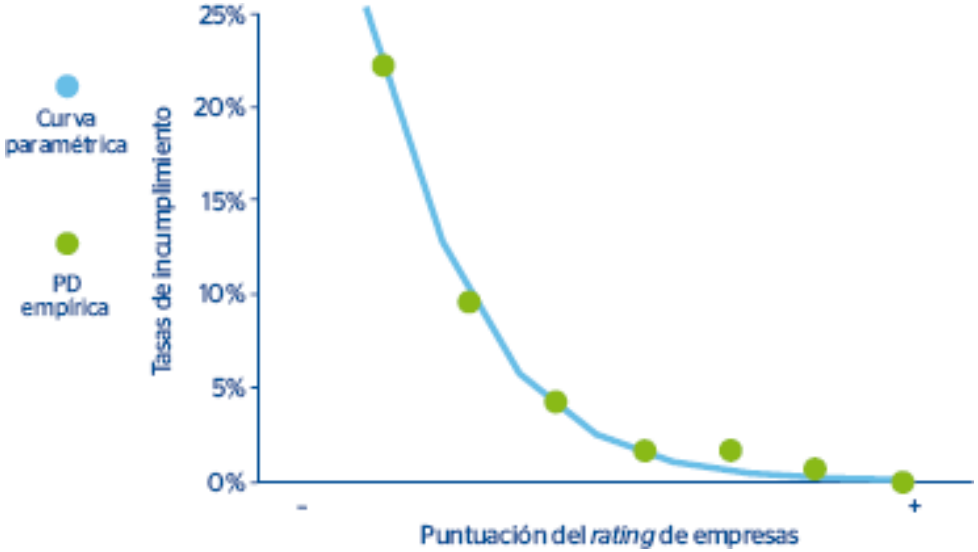
Calibración del *scoring* proactivo de tarjetas activas de particulares de BBVA España (en función de la puntuación. clientes con experiencia positiva y alta vinculación)



Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Por su parte, las calificaciones crediticias de los emisores dan una opinión sobre la **capacidad general del deudor** para cumplir con sus obligaciones financieras, es decir, su solvencia fundamental, e indican la probabilidad de incumplimiento de todas las obligaciones financieras de la empresa.

Calibración de la herramienta de rating de empresas de BBVA Chile (tasas de incumplimiento en función de la puntuación)



Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

La práctica de diferenciar emisiones en relación con la solvencia del emisor se conoce como grado de riesgo (*notching*).

Las emisiones suben o bajan de calificación crediticia de acuerdo con las directrices establecidas.

Algunas de las agencias calificadoras han mantenido históricamente sus escalas de calificación separadas para instrumentos a largo plazo y de corto plazo.

Moody's		S&P		Fitch		
Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	
Aaa	P-1	AAA	A-1+	AAA	F1+	Prime
Aa1		AA+		AA+		High grade
Aa2		AA		AA		
Aa3		AA-		AA-		
A1		A+	A-1	A+	F1	Upper medium grade
A2		A		A		
A3	P-2	A-	A-2	A-	F2	
Baa1		BBB+		BBB+		
Baa2	P-3	BBB	A-3	BBB	F3	Lower medium grade
Baa3		BBB-		BBB-		
Ba1	Not prime	BB+	B	BB+	B	Non-investment grade speculative
Ba2		BB		BB		
Ba3		BB-		BB-		
B1		B+		B+		Highly speculative
B2		B		B		
B3		B-		B-		
Caa1		CCC+	C	CCC	C	Substantial risks
Caa2		CCC				Extremely speculative
Caa3		CCC-				In default with little prospect for recovery
Ca		CC				
		C				
C		D	/	DDD	/	In default
/				DD		
/				D		

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Las calificaciones de crédito a largo plazo, es decir, las obligaciones con un vencimiento mayor a un año, se dividen en varias categorías, desde AAA (que refleja la mayor calidad crediticia), hasta D (que refleja la ocurrencia de incumplimiento).

- Las calificaciones en las cuatro categorías más altas (AAA, AA, A y BBB) se reconocen como **calificaciones con grado de inversión**, mientras que las deudas clasificadas como BB o menos se consideran **calificaciones especulativas** o **grado de no inversión**.
- Las calificaciones de AA a CCC pueden modificarse mediante la adición de un signo + ó - para mostrar la posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

El símbolo R se adjunta a las calificaciones de instrumentos con riesgos no crediticios significativos. Se destacan los riesgos del principal o la volatilidad de los rendimientos esperados que no se abordan en la calificación crediticia. Ejemplos incluyen obligaciones vinculadas o indexadas en acciones, divisas o productos y obligaciones expuestas a un grave riesgo de prepago, tales como títulos hipotecarios de interés o sólo de capital.

En caso de incumplimiento, se asigna el símbolo SD (*Selective Default*) cuando se espera que un emisor incumpla selectivamente, es decir, continúe pagando ciertas emisiones o clases de obligaciones sin pagar otras.

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Las definiciones de las calificaciones se expresan en términos de riesgo de incumplimiento y la protección que la obligación otorga en caso de quiebra.

El cuadro siguiente presenta la descripción cualitativa de cómo deben interpretarse las diferentes categorías de calificación, según S&P.

TABLE 2.1. Rating Categories and Explanation of Ratings
Source: S&P's Corporate Ratings Criteria (2000)

Rating	Definition
AAA	The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AA	An obligation rated AA differs from the highest rated obligations only to a small degree. The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
A	An obligation rated A is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than obligations in higher rated categories.
BBB	An obligation rated BBB exhibits adequate protection parameters. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened capacity of the obligor to meet its financial commitments on the obligation.
BB	An obligation rated BB is less vulnerable to nonpayment than other speculative issues. However, it faces major ongoing uncertainties or exposure to adverse business, financial, or economic conditions that could lead to the obligor's inadequate capacity to meet its financial commitment on the obligation.
B	The obligor currently has the capacity to meet its financial commitment on the obligation. Adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the obligor's capacity or willingness to meet financial commitments.
CCC	An obligation rated CCC is currently vulnerable to nonpayment, and is dependent upon favorable business, financial, and economic conditions for the obligor to meet its financial commitment on the obligation.
CC	An obligation rated CC is currently highly vulnerable to nonpayment.
C	The C rating may be used to cover a situation where a bankruptcy petition has been filed or similar action has been taken but payments on this obligation are being continued.
D	The D rating, unlike other ratings, is not prospective. Rather, it is used only where a default has actually occurred and not where a default is only expected.

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Ejemplo. ¿Qué significa la calificación de un bono? La calificación de un bono es un puntaje que se les otorga a éstos para describir su calidad crediticia.

Las agencias calificadoras que ofrecen servicios de calificación independientes, como Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, proveen evaluaciones de la solidez financiera de un emisor de bonos, o su capacidad para pagar el capital e interés de un bono de manera puntual.

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Las calificaciones de bonos se expresan en letras que van desde “AAA”, la calificación más alta, hasta “D”, la calificación más baja, y el cual es un estado absorbente.

Las distintas agencias calificadoras usan las mismas letras en sus calificaciones, aunque recurren a diversas combinaciones de mayúsculas y minúsculas, así como a otros modificadores, para diferenciarse entre sí.

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Definición de las calificaciones	S&P	Moody's
La calificación y la calidad más alta. Primera categoría. Máxima seguridad. Bonos que se consideran de la más alta calidad. Conllevan el riesgo de inversión más bajo. La capacidad del emisor de cumplir sus compromisos financieros respecto a las obligaciones es extremadamente alta.	AAA	Aaa
Alta calidad y calificación. Bonos que se consideran de alta calidad según todos los parámetros y que se diferencian por poco margen de los bonos de calificación más alta. La capacidad del emisor de cumplir sus compromisos financieros respecto a las obligaciones es muy alta.	AA	Aa

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Definición de las calificaciones	S&P	Moody's
Calidad y calificación media alta. Bonos con atributos de inversión favorables y se consideran obligaciones con una calificación media alta. Se consideran ligeramente más susceptibles que las obligaciones de las categorías superiores a los efectos adversos de un cambio en las circunstancias y las condiciones económicas; sin embargo, la capacidad del emisor de cumplir sus compromisos financieros es alta.	A	A
Calificación media. Los pagos de intereses y capital parecen ser adecuados; sin embargo, condiciones económicas adversas o un cambio en las circunstancias pueden traducir en un deterioro de la capacidad para cumplir sus compromisos financieros .	BBB	Baa
Las obligaciones calificadas "BB", "B", "CCC", "CC" y "C" tienen características especulativas. Los bonos calificados "BB" tienen el menor grado especulativo, mientras que los bonos calificados "C" tienen el más alto. Aunque estas obligaciones cuenten con características de calidad y protección, éstas se ven superadas por la magnitud de la incertidumbre o su exposición a condiciones adversas.		

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Definición de las calificaciones	S&P	Moody's
Ligeramente especulativos. Bonos que se consideran menos vulnerables al incumplimiento de pago que otras emisiones especulativas. Sin embargo, enfrentan incertidumbres continuas o tienen exposición a condiciones adversas en el ámbito empresarial, financiero o económico, lo que puede traducirse en una capacidad deficiente para cumplir con sus compromisos financieros respecto a las obligaciones.	BB	Ba
Baja calificación. Alto grado especulativo. Bonos que se consideran más vulnerables a un incumplimiento que las obligaciones calificadas "BB/Ba," aunque los emisores actualmente tienen la capacidad para cumplir sus compromisos financieros respecto a las obligaciones. Es probable que las condiciones adversas en el ámbito empresarial, financiero o económico perjudiquen la capacidad o voluntad de estos emisores para cumplir sus compromisos financieros respecto a las obligaciones.	B	B

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Definición de las calificaciones	S&P	Moody's
Baja calificación. Posible mora. Bonos en mala situación. Estas emisiones pueden encontrarse en mora o presentar elementos que amenacen el pago del capital y los intereses.	CCC	Caa
Baja calificación. Extremadamente especulativos. Bonos con un elevado grado especulativo. Estas emisiones a menudo se encuentran en mora o tienen otros defectos.	CC	Ca
Probablemente en mora. Bonos con perspectivas sumamente negativas de acceder alguna vez a un verdadero estatus de inversión. Han solicitado protección bajo la ley de quiebras o tomado una acción similar, si bien los pagos de estas obligaciones podrían continuar.	C	C
En mora. Bonos que se consideran en mora. No han hecho los pagos de una obligación en la fecha prevista, incluso si el período de gracia aplicable no ha vencido. Han solicitado protección bajo la ley de quiebras o una acción similar y los pagos de estas obligaciones corren peligro.	D	D

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

El objetivo final siempre será que la calificación crediticia de una empresa o de un préstamo debe transferirse a una probabilidad de incumplimiento (PD) correspondiente.

Obviamente, las PD para diferentes categorías de calificación **varían con el tiempo**, por lo que es difícil proporcionar una asignación única o confiable de calificaciones a probabilidades de incumplimiento.

Figure 8

Indicative Data On Ratings, Returns And Weights Of Citigroup's WGBI Components And Weightings From Proposed PD-Weighted Index Schemes

	S&P Rating	1-Year PD (%)	12-Mo. Return ($-Hedged)	Original Weight US$ (MM)	Original Index Weight	PD-Weighted Indexes			
						Standard		Multiplicative	
						Linear	Log	Linear	Log
Australia	AAA	0.01	5.00%	174,698	0.89%	0.94%	0.96%	0.90%	0.95%
Germany	AAA	0.04	3.08%	1,279,912	6.53%	6.86%	6.61%	6.60%	6.18%
Canada	AAA	0.01	5.27%	374,883	1.91%	2.01%	2.06%	1.94%	2.03%
Denmark	AAA	0.01	3.54%	125,958	0.64%	0.68%	0.69%	0.65%	0.68%
France	AAA	0.01	0.74%	1,349,695	6.88%	7.24%	7.40%	6.97%	7.31%
Finland	AAA	0.01	2.16%	83,504	0.43%	0.45%	0.46%	0.43%	0.45%
Ireland	BBB+	8.14	3.68%	99,120	0.51%	0.35%	0.38%	0.31%	0.23%
Japan	AA-	0.01	0.97%	6,383,673	32.55%	34.26%	35.02%	32.96%	34.56%
Spain	AA	0.70	–0.85%	581,766	2.97%	3.03%	2.57%	2.90%	2.00%
Malaysia	A	0.01	1.16%	66,093	0.34%	0.35%	0.36%	0.34%	0.36%
Netherlands	AAA	0.01	2.81%	345,264	1.76%	1.85%	1.89%	1.78%	1.87%
Norway	AAA	0.04	3.34%	40,006	0.20%	0.21%	0.20%	0.21%	0.19%
Belgium	AA+	0.11	–2.62%	353,079	1.80%	1.89%	1.72%	1.81%	1.52%
Poland	A	0.20	1.82%	104,309	0.53%	0.56%	0.49%	0.53%	0.42%
Portugal	BBB-	16.58	–20.90%	88,709	0.45%	0.15%	0.32%	0.08%	0.17%
Austria	AAA	0.01	1.95%	236,500	1.21%	1.27%	1.30%	1.22%	1.28%
Italy	A	1.76	–7.01%	1,221,374	6.23%	6.08%	5.11%	5.76%	3.68%
Singapore	AAA	0.01	4.23%	53,326	0.27%	0.29%	0.29%	0.28%	0.28%
Sweden	AAA	0.02	4.36%	91,633	0.47%	0.49%	0.49%	0.47%	0.47%
Switzerland	AAA	0.02	4.71%	62,228	0.32%	0.33%	0.33%	0.32%	0.32%
United Kingdom	AAA	0.01	9.33%	1,086,405	5.54%	5.83%	5.96%	5.61%	5.88%
Mexico	A-	0.08	5.00%	115,515	0.59%	0.62%	0.57%	0.59%	0.51%
United States	AA+	0.01	5.20%	5,292,078	26.99%	28.40%	29.03%	27.32%	28.65%
Market Value ($-Billions)					19,610	20,424	20,439	20,587	21,268
Average PD					0.26%	0.20%	0.21%	0.18%	0.15%

Sources: Citi Investment Research & Analysis and Citigroup Index LLC

Agencias calificadoras. Procesos y factores de calificación

Un mapeo posible, siguiendo a Dartsch y Weinrich (2002), se proporciona en la Tabla 2.2, donde se presentan **los intervalos de las** PD para los sistemas de calificación típicos.

Se debe tener en cuenta que debido a los efectos cíclicos de la economía, estos números tienen que ser tratados con reserva así como el horizonte temporal, ya que podrían proporcionar PD muy diferentes con las categorías de calificación correspondientes.

TABLE 2.2. Rating Categories and Corresponding Default Probabilities According to Dartsch and Weinrich (2002)

18 classes	7 classes	Lower PD	Upper PD
AAA	AAA	0.00%	0.025%
AA+	AA	0.025%	0.035%
AA		0.035%	0.045%
AA−		0.045%	0.055%
A+	A	0.055%	0.07%
A		0.07%	0.095%
A−		0.095%	0.135%
BBB+	BBB	0.135%	0.205%
BBB		0.205%	0.325%
BBB−		0.325%	0.5125%
BB+	BB	0.5125%	0.77%
BB		0.77%	1.12%
BB−		1.12%	1.635%
B+	B	1.635%	2.905%
B		2.905%	5.785%
B−		5.785%	11.345%
CCC+	CCC	11.345%	17.495%
CCC		17.495%	−

El proceso de calificación

La mayoría de las corporaciones se acercan a las agencias calificadoras de crédito para solicitarles una calificación antes de la venta o del registro de una emisión de deuda.

Por ejemplo, S&P asigna y publica calificaciones para **todas las emisiones de deuda pública** corporativa por más de USD $50 millones -con o sin una solicitud del emisor, pero en todos los casos, S&P contacta con el emisor para solicitar su cooperación.

S&P Global
Ratings

El proceso de calificación

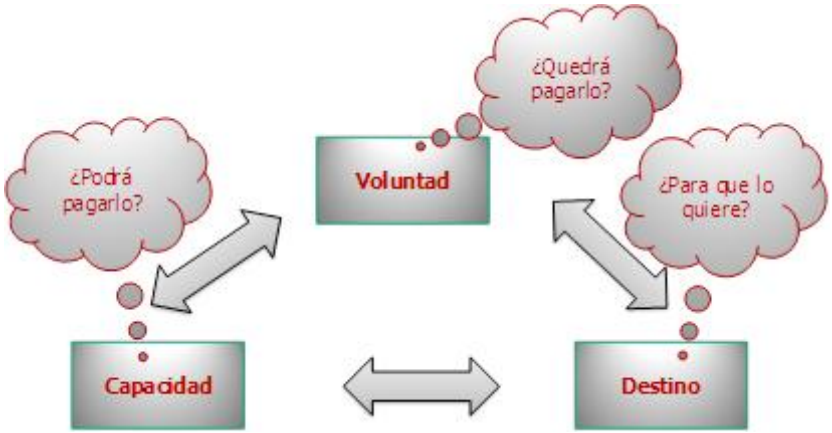
En general, los analistas de las agencias calificadoras se concentran en **una o dos industrias solamente**, cubriendo todo el espectro de crédito dentro de esas áreas. Esta especialización permite la acumulación de experiencia e información competitiva de una mejor manera que si, por ejemplo, los emisores de grado especulativo se supervisaran por separado de los emisores de grado de inversión.

	Fitch	Moody's	S&P	DBRS
Grado de inversión	AAA AA A BBB	Aaa Aa A Baa	AAA AA A BBB	AAA AA A BBB
Grado especulativo	BB B CCC CC C	Ba B Caa Ca C	BB B CCC CC C	BB B CCC CC C

El proceso de calificación

Para realizar una investigación básica, los analistas recaban información financiera de la compañía:

- Los estados financieros auditados de los **último cinco años.**
- Los estados financieros intermedios.
- **Narrativas** que describen las operaciones y los productos.



Como parte importante del proceso de calificación, se reúne con la **dirección corporativa** con el objetivo de revisar en detalle los planes de operación y financiamiento de la compañía, las políticas de administración y otros factores de crédito que puedan tener un impacto en la calificación.

El proceso de calificación

Además, suelen realizarse recorridos a las instalaciones para que el analista de la agencia calificadora tenga una mejor comprensión del negocio de la empresa.

Poco después de la reunión con el emisor, el analista convoca al **comité de calificación** para hacerles una presentación, en la cual incluye una análisis sobre la naturaleza del negocio de la empresa y su entorno operativo, la evaluación de la gestión estratégica y financiera de la empresa, un análisis financiero y una recomendación de calificación.

4.Presentation of finding to rating committee

- An opinion on the rating is formed and the finding are ultimately presented to the rating committee which then decides on the rating
- The rating committee meeting is only aspect of the process in which the issuer does not participate directly

El proceso de calificación

Una vez determinada la calificación, la compañía objeto de calificación **es notificada** junto con las principales consideraciones que la apoyan. Normalmente, la política de las agencias calificadoras es permitir que el emisor responda a la decisión de calificación antes de su publicación presentando datos nuevos o adicionales.

En caso de querer cambiar una decisión del Comité de Calificación, cualquier apelación debe ser realizada tan pronto como sea posible, dentro de un día o dos. El Comité de Calificación volvería a reunirse y considerar la nueva información. Después que la empresa sea notificada, la calificación se publicaría en los medios o se divulga a la empresa para su publicación, en caso de calificaciones crediticias corporativas.

HR Ratings inicia Revisión Anual de la Calificación Crediticia de Zacatecas

El proceso de calificación

Los calificaciones corporativas de emisiones públicas se monitorean al menos una vez al año; si bien la empresa puede elegir pagar para una vigilancia continúa.

Las calificaciones otorgadas a petición de la compañía tienen la opción de ser vigiladas, o de estar en una base "*point-in-time*"[1/].

Cuando se planea un financiamiento importante, por ejemplo, por adquisiciones, será adecuada una reunión de actualización. En cualquier caso, las reuniones se programan al menos una vez al año, para discutir las perspectivas de la industria, la estrategia empresarial y las previsiones y políticas financieras.

[1/] Specifically, Paragraph 53, page 12, of the 2001 *Consultative Document for the Internal Ratings-Based Approach*, says:
53. Some banks distinguish their rating system on the basis of whether it estimates the probability of a borrower's default on a "point in time" or "through the cycle" approach. In a "point in time" process, **an internal rating reflects an assessment of the borrower's current condition and/or most likely future condition over the course of the chosen time horizon**. As such, the internal rating changes as the borrower's condition changes over the course of the credit/business cycle. In contrast, a "through the cycle" process requires assessment of the borrower's riskiness bases on a worst-case, "bottom of the cycle scenario" (i.e., its condition under stress). In this case, a borrower's rating would tend to stay the same over the course of the credit/business cycle.

El proceso de calificación

Como resultado del proceso de vigilancia, a veces resulta que por el cambio en las condiciones, se requiera reconsiderar la calificación de la deuda. Después de una revisión preliminar, que puede conducir a la famosa ***CreditWatch listing*** de la empresa o cuestión pendiente, dando lugar posteriormente a una presentación al Comité de Calificación para llegar a una decisión de calificación.

Nuevamente, la empresa es notificada y posteriormente se publica la calificación por parte de la agencia calificadora. El proceso es el mismo que el de la calificación de una nueva emisión. Así, como producto de realizar una vigilancia, los cambios en la calificación crediticia no depende ni de la venta de nuevas emisiones de deuda ni del cronograma interno de revisión de la agencia.

El proceso de calificación

Creditwatch, rating outlooks, local currency and foreign currency ratings

S&P Global Ratings uses CreditWatch and rating outlooks to indicate its view regarding the degree of likelihood of a rating change and, in most cases, the probable direction of that change.

Although many rating changes are preceded by a CreditWatch placement or a non-stable outlook, changes can and should occur even when the outlook is stable or the rating is not on CreditWatch but when a sudden change in the creditworthiness can be assessed immediately.

Also, a positive or negative outlook is not necessarily a precursor of a future rating action or CreditWatch listing.

El proceso de calificación

S&P publica de forma periódica sus listados de *CreditWatch* con las designaciones correspondientes y las perspectivas de calificación, para notificar tanto al emisor como al mercado los desarrollos recientes pero cuyo impacto en la calificación aún no se ha determinado.

Ratings Actions

Filter By: ◯ Last 24 Hours ◉ Last 7 Days | All Sectors | Mexico | All Actions | Update

Browse: All [0-9] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

					To		From		
Description	Class	Maturity Date	Rating Type	Action Date	Rating	CreditWatch/ Outlook	Rating	CreditWatch/ Outlook	Action
Instituto Para La Proteccion al Ahorro Bancario MXN20 bil var rate bnds ser IS201022 due 10/22/2020	--	22-Oct-2020	Local Currency LT	23-Oct-2020 00:54 EDT	NR		BBB+		Revised
Instituto Para La Proteccion al Ahorro Bancario MXN20 bil var rate bnds ser IS201022 due 10/22/2020	--	22-Oct-2020	CaVal (Mexico) National Scale LT	23-Oct-2020 00:54 EDT	NR		mxAAA		Revised
Navistar Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.	--		CaVal (Mexico) National Scale ST	22-Oct-2020 17:25 EDT	mxA-3	Watch Pos	mxA-3	Watch Neg	Revised
Navistar Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.	--		CaVal (Mexico) National Scale LT	22-Oct-2020 17:25 EDT	mxBBB-	Watch Pos	mxBBB-	Watch Neg	Revised

Consultado el 26 de octubre de 2020 en https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/ratings-actions

Factores de calificación crediticia

La siguiente tabla ilustra los posibles riesgos de negocio y factores de riesgos financieros que entran en el proceso de calificación de S&P. Todas las categorías se valúan con el proceso de calificación descrito, y también se evalúa el perfil de riesgos del negocio y de los riesgos financieros.

TABLE 2.3. Corporate Credit Analysis Factors
Source: S&P's Corporate Ratings Criteria (2000)

Business Risk	Financial Risk
Industry Characteristics	Financial Characteristics
Competitive Position	Financial Policy
Marketing	Profitability
Technology	Capital Structure
Efficiency	Cash Flow Protection
Regulation	Financial Flexibility
Management	

Factores de calificación crediticia

El perfil de riesgo de negocio de la empresa determina el nivel de riesgo financiero apropiado para cualquier categoría de calificación. S&P calcula una serie de razones financieras y los analiza con el tiempo.

S&P sostiene que el riesgo de la industria –su fortaleza y estabilidad- recibe el **mayor peso** en la decisión de la calificación crediticia, pero no existe una fórmula para combinar las evaluaciones y se llegue a una conclusión de calificación.

Factores de calificación crediticia

En general, todas las agencias calificadoras están de acuerdo en que una calificación es, al final, una **opinión** que considera factores tanto cuantitativos como cualitativos.

Factores de calificación crediticia

Por su parte, en el mundo de los **mercados emergentes**, las agencias calificadoras incluyen **el riesgo país y el riesgo soberano en su análisis de calificación**; es decir, su análisis incluye factores de riesgo del negocio y de la macroeconomía como el riesgo cambiario, la regulación gubernamental, los impuestos, las cuestiones jurídicas, etc., además considera los factores de riesgos financieros como las normas contables, los posibles controles de precios, la inflación y el acceso al capital.

Adicionalmente, también se tienen en cuenta los crecimientos y las caídas anticipadas de los ciclos económicos, ya sean específicos de la industria o de la economía en general.

Factores de calificación crediticia

Cabe señalar que la calificación más alta es AAA o Aaa, la cual no se otorga con mucha frecuencia: en el año 2008 solo seis empresas no financieras tuvieron esta calificación en los EE.UU.

- El 9 de agosto de 2011, CNN publicó que, según S&P, había cuatro compañías estadounidenses con una mejor calificación crediticia que su soberano: *Automatic Data Processing*, Exxon Mobil, Johnson & Johnson y Microsoft.
- Lo anterior debido a que S&P reafirmó en esa fecha la nota AAA de esas empresas, indicando que "dadas las diversas y globales líneas de negocios y la significativa fortaleza financiera" de estas compañías, esperaba "que el deudor continúe cumpliendo sus obligaciones financieras, incluso en el caso de un default soberano".

Factores de calificación crediticia

- En el año 2014, *Automatic Data Processing* perdió el nivel AAA; y al día de hoy es AA.
- En el año 2016, el gigante ExxonMobil también perdió su calificación crediticia AAA por primera vez desde 1949, debido a la caída en los precios del petróleo (de USD $100 a USD $30 por barril).
  - Casi todas las empresas que tenían la calificación crediticia AAA a principios de la década de 1990 han reducido su calidad crediticia en los últimos 30 años: General Electric, Pfizer & Merck, Coca-Cola y UPS, por nombrar algunos.
- Al año 2022, solamente Johnson & Johnson y Microsoft mantienen la calificación AAA [el soberano de EE.UU. sigue siendo AA-].
- Apple tiene una calificación Aaa por Moody's pero AA+ por S&P.

Factores de calificación crediticia

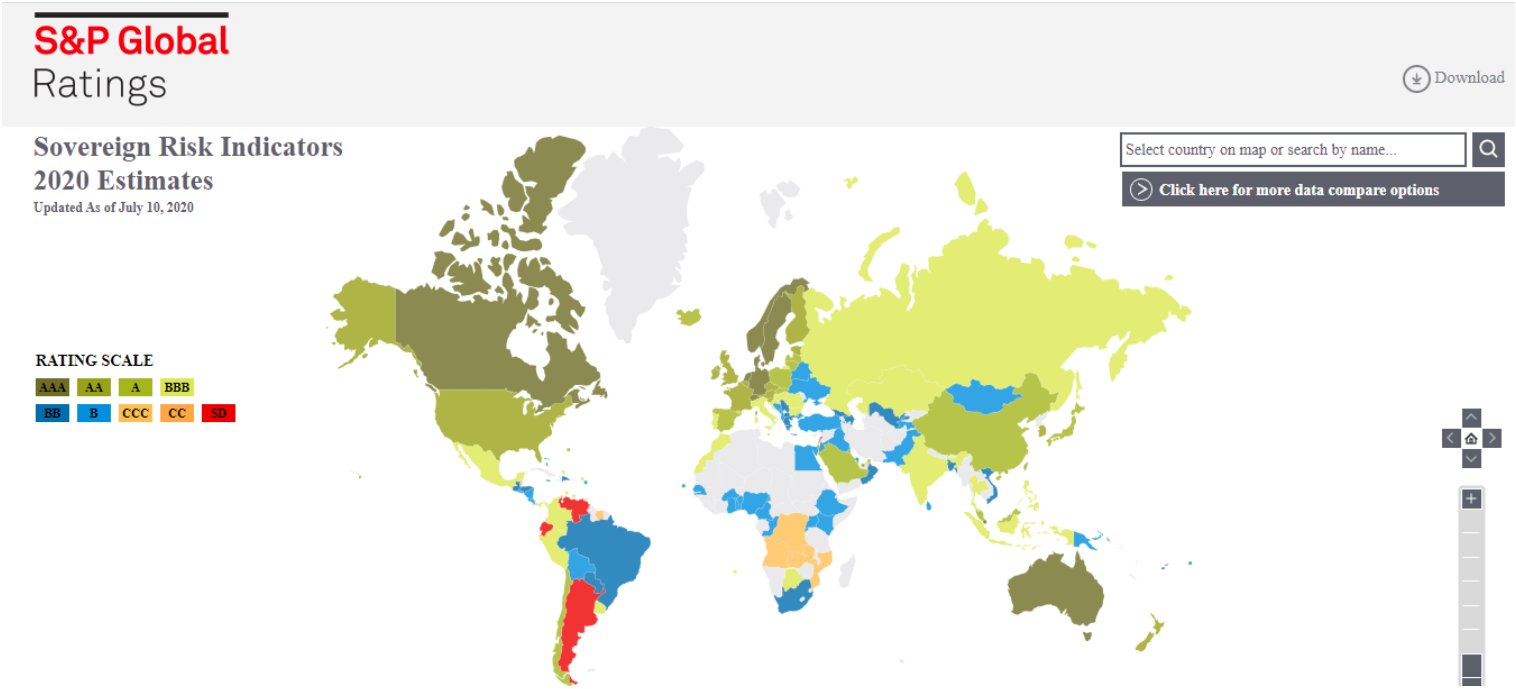
Si bien Moody's, S&P y Fitch Ratings emiten una calificación sobre los bonos, ésta se ha considerado un atributo de la empresa emisora y no tanto de las características del bono objeto de la calificación.

La calificación crediticia está diseñada para dar información sobre la calidad crediticia. La calificación de una empresa cambia con una frecuencia muy baja, puesto que uno de los objetivos que tienen las empresas calificadoras son el otorgar una dimensión de largo plazo.

Por lo tanto, las calificaciones cambian cuando las empresas calificadoras tienen razones suficientes para considerar que el cambio en la calidad crediticia de la empresa es de largo plazo.

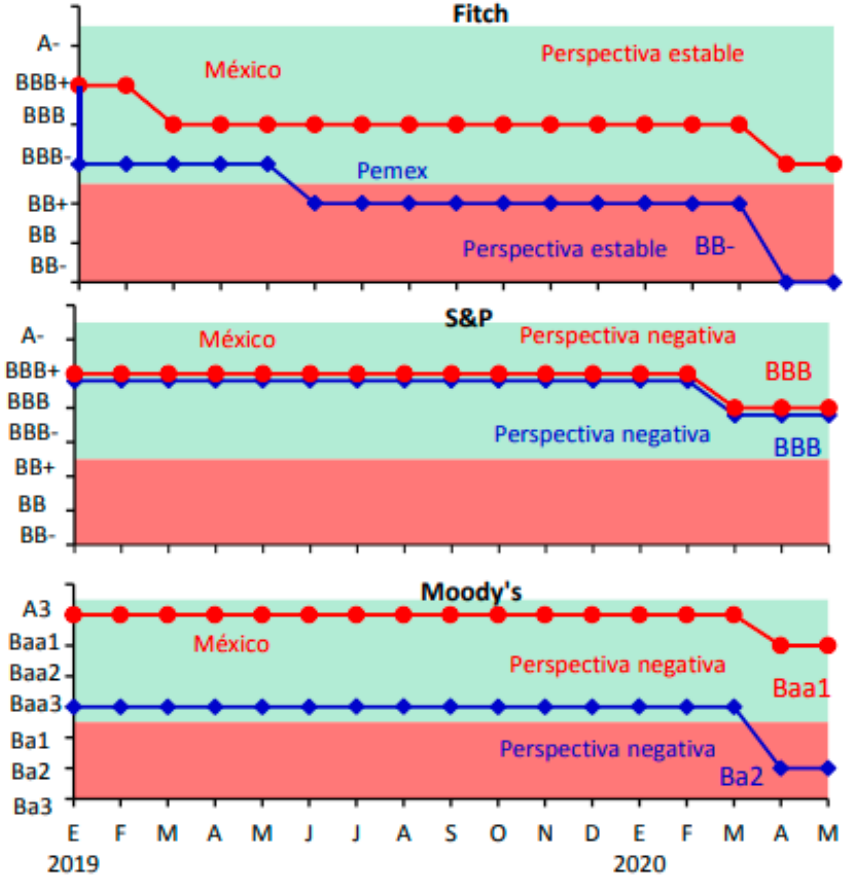
Factores de calificación crediticia

Algunos ejemplo según Standard & Poor's, moneda extranjera y largo plazo.



Véase *https://www.spglobal.com/ratings/sri/*

Factores de calificación crediticia



Fuente: *Fitch Ratings, S&P y Moody's*

México

En el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 17 de abril de 2020, las 3 principales agencias calificadoras revisaron a la baja la calificación de la deuda soberana y de Pemex.

Los ajustes en esta calificaciones crediticias están asociados a la coyuntura derivada de la pandemia, así como en otros factores de mediano plazo: en el caso de la deuda soberana, las agencias destacan el bajo crecimiento de la economía mexicana, el deterioro en la confianza empresarial y el desempeño desfavorable que ha mostrado la inversión.

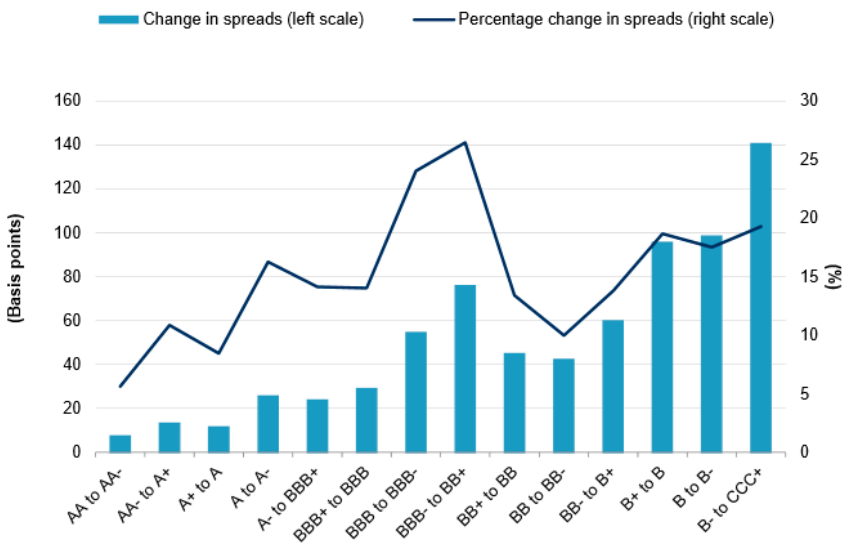
Además, dos agencias mantuvieron la perspectiva de la calificación en negativa, lo que sugiere que el riesgo de observar reducciones adicionales en los próximos meses prevalece.

Algunos de los factores que podrían influir en ajustes adicionales a la baja son el deterioro de las finanzas públicas, principalmente ligado a Pemex, y una implementación poco efectiva de las políticas públicas.

Factores de calificación crediticia

Chart 1 | Download Chart Data

Spreads increase as ratings drop, and the largest gaps are between investment grade and speculative grade and between the lowest speculative-grade ratings.



Data as of Feb. 13, 2019. Source: S&P Global Fixed Income Research.

Copyright © 2019 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved.

Mar. 26 2019 — S&P Global Ratings' credit ratings correlate negatively with the cost of debt, meaning cost usually rises as ratings decline. Our corporate credit ratings are therefore useful benchmarks in determining the margins over risk-free Treasuries that debt issuers pay to access the capital markets. This relationship holds up well historically.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Recordatorio. Las empresas y las entidades gubernamentales se financian de dos maneras: Deuda (proveedores, créditos y emisión de bonos) y capital (emisión de acciones).

Activos

Deuda

Los agentes adquieren bonos (gubernamentales o corporativos), los cuales pueden tener un gran número de características: con/sin cupón; con/sin vencimiento; con/sin colateral; con/sin convenio, etc.

Capital

Los agentes adquieren acciones de las empresas, las cuales pueden ser acciones preferentes u ordinarias; con/sin derecho a voto; etc.

Oferentes de activos financieros:

- Empresas
- Gobiernos

Demandantes de activos financieros:

- Empresas
- Hogares

Definiciones

Bono. Es un préstamo a plazo que se ofrece al público en general y es un préstamo **solo de interés**; es decir, aquel en el que el prestatario pagará el interés cada periodo, pero no se pagará nada del capital inicial sino hasta la fecha de vencimiento estipulada en el contrato del préstamo. Existen dos tipos de bonos: bonos cupón cero y bonos cuponados.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Las tasas de interés son un factor importante en la valuación de diversos instrumentos financieros, como los derivados.

Para cualquier moneda dada, generalmente existen dos tipos de tasas de interés: aquellas asociadas a los bonos soberanos y aquellas asociadas a los bonos corporativos.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

La tasa aplicable a determinado bono dependerá del riesgo de crédito, el cual es el riesgo de que ocurra un incumplimiento por parte del acreditado y no honre con sus pagos. A mayor sensación de riesgo de crédito, mayor tasa de interés.

- **Tasas del Tesoro de los EE.UU**. Son las que gana un inversionista al invertir en bonos emitidos por el Tesoro de los EE.UU. Véase https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2022
- **Tasas del bono corporativo de Jetblue Airways**. Son las que gana un inversionista al invertir en bonos emitidos por la aerolínea JetBlue de los EE.UU. Véase https://markets.businessinsider.com/bonds/jetblue_airways_corpdl-certs_201919-3233_claa-bond-2033-us477143ah41
- **Tasas del Tesoro de Venezuela**. Son las tasas las que el inversionista gana por la compra de bonos del Tesoro de Venezuela. En default.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

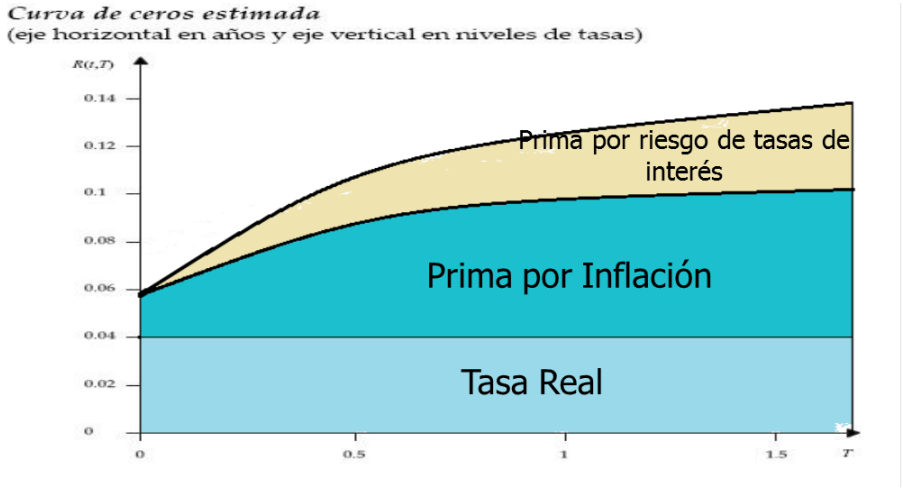
Normalmente se parte que un gobierno no incumpla con las obligaciones denominadas en su **propia moneda**.

De esta manera, las tasas de los tesoros de los países se consideran **tasas libres de riesgo** en el sentido de que un inversionista que compra un bono del Tesoro de los EE.UU. está seguro que recibirá el interés y capital prometido (bueno, a veces, recuérdese agosto de 2011).

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Si bien los bonos soberanos se consideran inversiones de bajo riesgo, eso no indica que no hay riesgos asociados con ellos.

- Existe el riesgo de las tasas de interés: cuando las tasas de interés suben, el valor de mercado de bonos en circulación baja, y viceversa.
- Además, se tiene el riesgo de incumplimiento, el cual es el riesgo de que el emisor del bono no pueda (o no quiera) pagar el interés o el capital.



Reuniendo todas las piezas, la estructura temporal de tasas de interés refleja el efecto combinado de estos tres componentes dando como resultado una estructura con pendiente ascendente.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

La tabla siguiente es un producto típico de una agencia calificadora (S&P), en la cual se presenta la experiencia de las tasas de incumplimiento acumulado promedio de los bonos con calificaciones específicas, ponderadas por emisor, de 1 hasta 15 años para emisores globales.

Con base en esta información, es posible obtener las ***probabilidades no condicional de incumplimiento***.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Table 26. Global corporate average cumulative default rates by rating modifier (1981 to 2023) (%)

	--Time horizon (years)--														
Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
AAA	0	0.03	0.13	0.23	0.34	0.44	0.49	0.57	0.62	0.68	0.7	0.73	0.75	0.81	0.86
AA+	0	0.04	0.04	0.09	0.14	0.18	0.23	0.28	0.33	0.38	0.44	0.49	0.55	0.6	0.66
AA	0.02	0.03	0.08	0.21	0.34	0.45	0.57	0.67	0.75	0.84	0.91	0.96	1.05	1.11	1.16
AA-	0.02	0.07	0.15	0.21	0.28	0.37	0.43	0.49	0.55	0.61	0.66	0.71	0.72	0.76	0.8
A+	0.04	0.08	0.17	0.28	0.37	0.45	0.54	0.63	0.74	0.86	0.96	1.08	1.2	1.35	1.48
A	0.05	0.12	0.19	0.29	0.4	0.55	0.7	0.83	0.99	1.17	1.31	1.42	1.52	1.58	1.71
A-	0.05	0.14	0.22	0.32	0.44	0.57	0.76	0.9	1.01	1.11	1.21	1.33	1.44	1.53	1.61
BBB+	0.09	0.24	0.43	0.61	0.81	1.04	1.21	1.41	1.66	1.9	2.11	2.26	2.43	2.63	2.84
BBB	0.14	0.34	0.53	0.84	1.14	1.45	1.74	2.02	2.31	2.59	2.88	3.11	3.32	3.44	3.64
BBB-	0.21	0.62	1.15	1.75	2.36	2.89	3.36	3.8	4.15	4.48	4.81	5.1	5.37	5.76	6.07
BB+	0.28	0.87	1.56	2.29	3.02	3.74	4.35	4.76	5.25	5.75	6.1	6.53	6.94	7.24	7.71
BB	0.45	1.4	2.72	3.92	5.17	6.2	7.14	7.99	8.83	9.57	10.32	10.86	11.31	11.61	11.93
BB-	0.88	2.74	4.68	6.67	8.41	10.07	11.48	12.87	13.98	14.91	15.62	16.35	16.99	17.6	18.16
B+	1.86	5.06	8.21	10.92	13.14	14.85	16.39	17.69	18.86	19.95	20.88	21.54	22.27	22.97	23.63
B	2.73	6.44	9.79	12.6	14.88	16.88	18.25	19.26	20.21	21.15	21.75	22.37	22.84	23.22	23.66
B-	5.33	11.35	16.13	19.58	22.19	24.05	25.48	26.59	27.42	28.1	29.05	29.66	30.16	30.71	31.16
CCC/C	25.98	35.95	41.42	44.49	46.65	47.69	48.78	49.47	50.07	50.64	51.1	51.6	52.17	52.59	52.65
Investment grade	0.08	0.22	0.38	0.58	0.78	0.99	1.18	1.37	1.54	1.72	1.88	2.01	2.15	2.28	2.42
Speculative grade	3.52	6.77	9.56	11.83	13.7	15.22	16.46	17.5	18.42	19.27	19.98	20.58	21.14	21.64	22.12
All rated	1.49	2.89	4.11	5.13	5.99	6.7	7.3	7.8	8.25	8.66	9.01	9.31	9.58	9.84	10.08

Sources: S&P Global Ratings Credit Research & Insights. S&P Global Market Intelligence's CreditPro®.
Fuente: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/240328-default-transition-and-recovery-2023-annual-global-corporate-default-and-rating-transition-study-13047827

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Se observa de la tabla anterior que la tasa acumulada de incumplimiento mínima es para un obligado AAA, del 0.03%.

De hecho, la Circular Única de Bancos establece, en su **artículo 2 Bis 72**, que la *Probabilidad de Incumplimiento será la mayor entre la Probabilidad de Incumplimiento de un año asociada con la calificación interna del deudor y 0.03 por ciento*.

Con esto, se deduce que la probabilidad mínima de incumplimiento a utilizar para las diferentes medidas de riesgo es del 0.03%.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Rating	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BBB+	0.09	0.24	0.43	0.61	0.81	1.04	1.21	1.41	1.66	1.9	2.11	2.26	2.43	2.63	2.84
BBB	0.14	0.34	0.53	0.84	1.14	1.45	1.74	2.02	2.31	2.59	2.88	3.11	3.32	3.44	3.64
BBB-	0.21	0.62	1.15	1.75	2.36	2.89	3.36	3.8	4.15	4.48	4.81	5.1	5.37	5.76	6.07
BB+	0.28	0.87	1.56	2.29	3.02	3.74	4.35	4.76	5.25	5.75	6.1	6.53	6.94	7.24	7.71
BB	0.45	1.4	2.72	3.92	5.17	6.2	7.14	7.99	8.83	9.57	10.32	10.86	11.31	11.61	11.93
BB-	0.88	2.74	4.68	6.67	8.41	10.07	11.48	12.87	13.98	14.91	15.62	16.35	16.99	17.6	18.16

La tabla indica que un bono con una calificación inicial de BBB- tiene una tasa acumulada de incumplimiento en sus pagos de 0.21% al final del primer año; una tasa acumulada de incumplir en sus pagos de 0.62% al final del segundo año, y así sucesivamente.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Con base en esta información, es posible obtener la probabilidad de que un bono incurra en incumplimiento durante un año en particular, llamada ***probabilidad no condicional de incumplimiento***, que se define como la probabilidad de incumplimiento durante un año en particular visto desde el momento cero.

Ejemplo: Sea un bono global calificado como BBB-, la probabilidad no condicional de que incumpla durante el **tercer año** es:

$$PD(t = 3) = 1.15\% - 0.62\% = 0.53\%$$

Rating	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BBB+	0.09	0.24	0.43	0.61	0.81	1.04	1.21	1.41	1.66	1.9	2.11	2.26	2.43	2.63	2.84
BBB	0.14	0.34	0.53	0.84	1.14	1.45	1.74	2.02	2.31	2.59	2.88	3.11	3.32	3.44	3.64
BBB-	0.21	0.62	1.15	1.75	2.36	2.89	3.36	3.8	4.15	4.48	4.81	5.1	5.37	5.76	6.07
BB+	0.28	0.87	1.56	2.29	3.02	3.74	4.35	4.76	5.25	5.75	6.1	6.53	6.94	7.24	7.71
BB	0.45	1.4	2.72	3.92	5.17	6.2	7.14	7.99	8.83	9.57	10.32	10.86	11.31	11.61	11.93
BB-	0.88	2.74	4.68	6.67	8.41	10.07	11.48	12.87	13.98	14.91	15.62	16.35	16.99	17.6	18.16

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Por otro lado, la probabilidad de que un bono BBB- "sobreviva" hasta el final del segundo año es:

$$1 - Q(t = 2) = 100\% - 0.62\%$$
$$= 99.38\%$$

Se obtiene una probabilidad condicionada importante: la probabilidad de que un bono con esta calificación incurra en incumplimiento durante el tercer año **dado que no había incumplido anteriormente:**

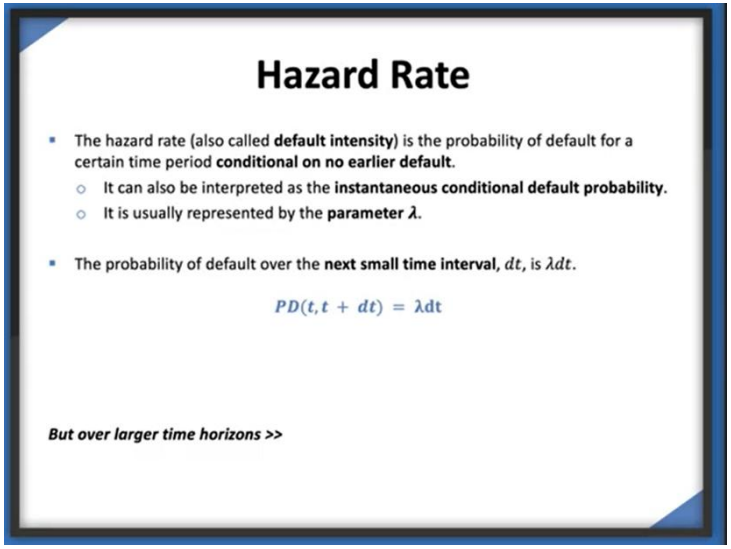
$$PD(t = 3|No\ default\ en\ t = 2) = \frac{PD(t = 3)}{1 - Q(t = 2)} = \frac{0.53\%}{99.38\%} = 0.5333\%$$

Rating	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BBB+	0.09	0.24	0.43	0.61	0.81	1.04	1.21	1.41	1.66	1.9	2.11	2.26	2.43	2.63	2.84
BBB	0.14	0.34	0.53	0.84	1.14	1.45	1.74	2.02	2.31	2.59	2.88	3.11	3.32	3.44	3.64
BBB-	0.21	0.62	1.15	1.75	2.36	2.89	3.36	3.8	4.15	4.48	4.81	5.1	5.37	5.76	6.07
BB+	0.28	0.87	1.56	2.29	3.02	3.74	4.35	4.76	5.25	5.75	6.1	6.53	6.94	7.24	7.71
BB	0.45	1.4	2.72	3.92	5.17	6.2	7.14	7.99	8.83	9.57	10.32	10.86	11.31	11.61	11.93
BB-	0.88	2.74	4.68	6.67	8.41	10.07	11.48	12.87	13.98	14.91	15.62	16.35	16.99	17.6	18.16

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Esta probabilidad que acabamos de encontrar, $PD(t = 3|No\ default\ en\ t = 2)$ es una probabilidad condicionada de incumplimiento para un año.

Suponga que deseamos un periodo más corto de tamaño Δt; la *hazard rate* en el tiempo t, $\lambda(t)$, se define como la probabilidad de tener un incumplimiento entre el periodo $(t, t + \Delta t)$, condicionada a que previamente no se había incumplido.



Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Sea $V(t)$ la probabilidad acumulada de que la empresa sobreviva en t (es decir, no ha incumplido hasta t), entonces la probabilidad condicionada de tener un incumplimiento entre el periodo $t, t+\Delta t$ es $\frac{V(t)-V(t+\Delta t)}{V(t)}$, e igualando a $\lambda(t)\Delta t$ se obtiene:

$$\frac{V(t)-V(t+\Delta t)}{V(t)} = \lambda(t)\Delta t$$

$$V(t+\Delta t) - V(t) = -\lambda(t)V(t)\Delta t$$ Tomando límites

$$\frac{dV(t)}{dt} = -\lambda(t)V(t)$$ Entonces:

$$V(t) = e^{-\int_0^t \lambda(\tau)d\tau}$$

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Definiendo $Q(t)$ como la probabilidad de incumplimiento en el periodo t, de tal manera que $Q(t) = 1 - V(t)$, entonces:

$$Q(t) = 1 - e^{-\int_0^t \lambda(\tau)d\tau} = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$$

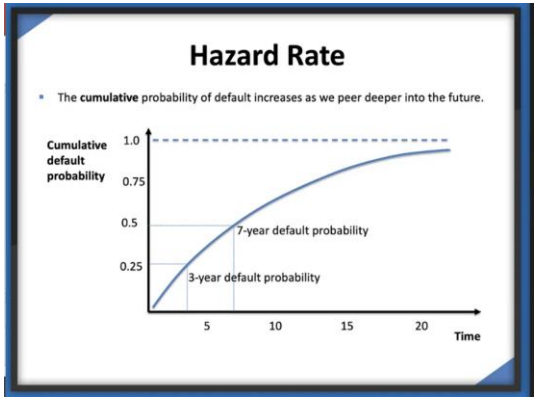
Donde $\bar{\lambda}(t)$ es la tasa Hazard promedio entre el tiempo cero y el tiempo t.

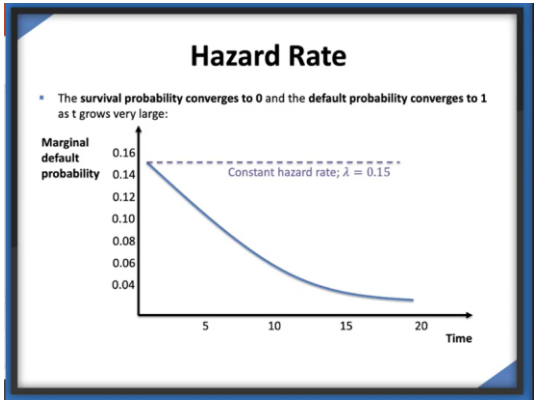
A la *hazard rate* también se le denomina la *intensidad de incumplimiento*.

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Ejemplo. Asuma que la Hazard rate es $\lambda = 10\%$, entonces:

Periodo	Probabilidad de incumplimiento acumulada	Probabilidad de sobrevivencia acumulada	Probabilidad de incumplimiento	PD condicionada dada la sobrevivencia en t
t	$Q(t) = 1 - e^{-\lambda(t)t}$	$e^{-\lambda(t)t}$	$PD(t, t+1)$	
1	$1 - e^{-10\% \times 1} = 9.52\%$	$e^{-10\% \times 1} = 90.48\%$	9.52%	
2	$1 - e^{-10\% \times 2} = 18.13\%$	$e^{-10\% \times 2} = 81.87\%$	18.13%-9.52%=8.61%	$\frac{8.61\%}{90.48\%} = 9.52\%$
3	$1 - e^{-10\% \times 3} = 25.92\%$	$e^{-10\% \times 3} = 74.08\%$	25.92%-18.13%=7.79%	$\frac{7.79\%}{81.87\%} = 9.52\%$





Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Resumen para obtener las probabilidades condicionadas de incumplimiento:

1. Se obtiene de una agencia calificadora la Tasa Acumulada de Incumplimiento en el año t (Q_t) para cada año por emisor.

2. Se obtiene la probabilidad de incumplimiento $PD(t)$ no condicionada de la siguiente manera:

$$PD(t)_{No\ condicionada} = Q_t - Q_{t-1}$$

3. Se obtiene la probabilidad de incumplimiento en el tiempo t, condicionada a que no había incumplido al inicio del año t, la cual se expresa $PD(t|1 - Q_{t-1})$, de la siguiente manera:

$$PD(t|No\ defaultea\ en\ t-1) = \frac{PD(t)_{No\ condicionada}}{1 - Q_{t-1}} = \frac{Q_t - Q_{t-1}}{1 - Q_{t-1}}$$

Calificación crediticia y tasas de incumplimiento

Laboratorio. Obtenga la curva de las probabilidades de incumplimiento condicionadas para cada calificación crediticia.

Bonos y riesgo de crédito

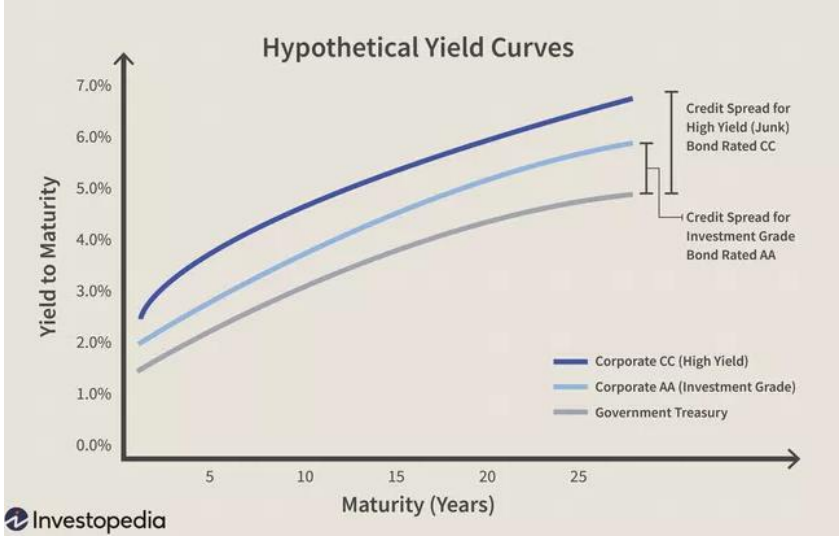
Existen otras maneras de estimar la probabilidades de incumplimiento, entre la más utilizada es la que se obtiene con información del mercado de bonos.

Las probabilidades de incumplimiento implícitas en los rendimientos de los bonos son las probabilidades de incumplimiento neutrales al riesgo; mientras que las probabilidades reales de incumplimiento se derivan de la información histórica de las empresas que a lo largo del tiempo han caído en incumplimiento (en algunas ocasiones llamadas probabilidades físicas) obtenidas a través de los diagramas de frecuencia. Estas probabilidades se obtienen de las tasas observadas de incumplimiento que emiten las agencias calificadoras de crédito.

Bonos y riesgo de crédito

Para ello, se utiliza el spread del yield de los bonos corporativos con respecto al yield de los bonos libres de riesgo. El supuesto es que el yield en exceso es la compensación debido a la probabilidad de incumplimiento.

Es decir, se parte de la premisa de que la única razón por la cual un bono corporativo se puede vender a precio inferior que un bono libre de riesgo con las mismas características, es por la posibilidad de incumplimiento en el pago del primero.[1]



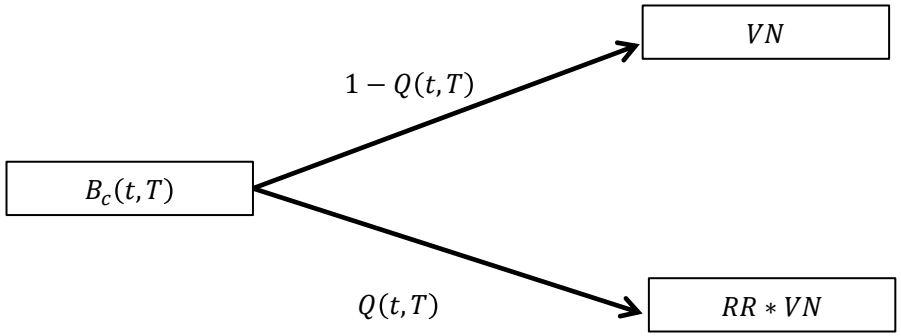
[1] Este supuesto no es perfecto, toda vez que el precio de un bono corporativo se ve afectado por su liquidez: a menor liquidez, menor precio.

Bonos y riesgo de crédito

Sea

- T es la fecha de vencimiento del bono corporativo y gubernamental.
- $B_c(t,T)$ el precio de un bono corporativo con vencimiento en T;
- $B_g(t,T)$ el precio de un bono libre de riesgo con vencimiento en T;
- $R_g(t,T)$ es la estructura de plazos de la tlr entre (t,T), y
- $Q(t,T)$ es la probabilidad de incumplimiento en (t,T).

Entonces el bono corporativo tiene la siguiente situación:



Bonos y riesgo de crédito

La probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo debe satisfacer la siguiente ecuación:

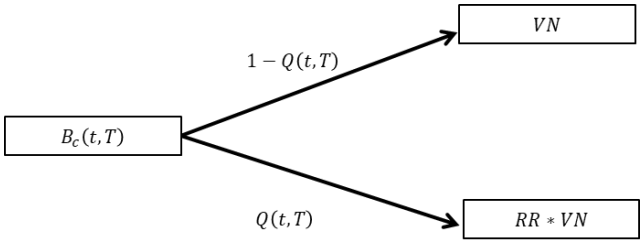
$$B_c(t,T)e^{R_g(t,T)(T-t)} = VN \times [1 - Q(t,T)] + RR \times VN \times Q(t,T)$$

$$B_c(t,T) = \underbrace{VN \times e^{-R_g(t,T)(T-t)}}_{\boxed{B_g(t,T)}} \times [1 - Q(t,T)] + RR \times \underbrace{VN \times e^{-R_g(t,T)(T-t)}}_{\boxed{B_g(t,T)}} \times Q(t,T)$$

$$= B_g(t,T) - Q(t,T)B_g(t,T) + RB_g(t,T)Q(t,T)$$

$$= B_g(t,T) - Q(t,T)[1 - RR]B_g(t,T)$$

Deseamos despejar $Q(t,T)$, así entonces…



Bonos y riesgo de crédito

$$B_c(t,T) = B_g(t,T) - Q(t,T)[1 - RR]B_g(t,T)$$

$$Q(t,T)[1 - RR]B_g(t,T) = B_g(t,T) - B_c(t,T)$$

$$Q(t,T) = \frac{1}{[1 - RR]} \times \frac{B_g(t,T) - B_c(t,T)}{B_g(t,T)}$$

sea $s = sobretasa = \frac{B_g(t,T) - B_c(t,T)}{B_g(t,T)}$

$\Rightarrow$

$$= \frac{1}{[1 - RR]} \times s$$

En nuestro caso, $Q(t,T)$ es la *hazard rate* promedio, $\bar{\lambda}$. Por lo tanto:

$$Q(t,T) = \bar{\lambda} = \frac{s}{[1 - RR]}$$

Bonos y riesgo de crédito

Esta aproximación de la hazard rate, $\bar{\lambda}(t) = \frac{s(T)}{1-R}$, funciona bastante bien en diversas situaciones.

Laboratorio. Suponga que un bono presenta una sobretasa de 200 puntos base sobre la tasa libre de riesgo. La tasa de recuperación en caso de incumplimiento es del 40%. Determine la *hazard rate* (probabilidad de incumplimiento condicionada a no incumplimientos previo).

Bonos y riesgo de crédito

Laboratorio. Suponga que los yields de un bono con vencimiento a 1, 2 y 3 años son 150, 180 y 195 puntos base más que la tasa libre de riesgo, respectivamente. Si la tasa de recuperación se estima en 40%, determine:

1. La *hazard rate* de cada año: año 0-1, año 1-2 y año 2-3.
2. La *hazard rate* promedio para el 2do año
3. La *hazard rate* promedio para el 3er año.

Bonos y riesgo de crédito

Solución. Con base en $\bar{\lambda}(t) = \frac{s(T)}{1-R}$, se tiene que:

$$\bar{\lambda}(0,1) = \frac{1.50\%}{1-40\%} = \frac{1.50\%}{60\%} = 2.5\%$$

$$\bar{\lambda}(0,2) = \frac{1.80\%}{1-40\%} = \frac{1.80\%}{60\%} = 3.0\%$$

$$\bar{\lambda}(0,3) = \frac{1.95\%}{1-40\%} = \frac{1.95\%}{60\%} = 3.25\%$$

Bonos y riesgo de crédito

Para obtener las hazard rate promedio de cada año, se utiliza esta relación: $Q(t) = 1 - e^{-\int_0^t \lambda(\tau)d\tau} = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$, entonces

$$\bar{\lambda}(t)t = \int_{t_1}^{t_2} \lambda(\tau)d\tau \Rightarrow \bar{\lambda}(t) = \frac{t_2\lambda(t_2) - t_1\lambda(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Así:

$$\bar{\lambda}(1,2) = \frac{2(3.0\%) - 1(2.5\%)}{2 - 1} = 3.5\%$$

$$\bar{\lambda}(2,3) = \frac{3(3.25\%) - 2(3.0\%)}{3 - 2} = 3.75\%$$

Bonos y riesgo de crédito

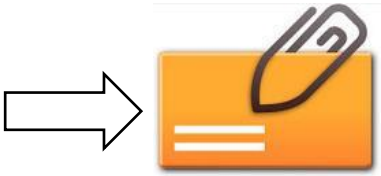
Laboratorio. Suponga un bono corporativo a 5 años, que ofrece un cupón del 6% anual pagadero semestralmente, y el *yield* del bono es de 7% anual (continuamente capitalizable). El *yield* de un bono libre de riesgo similar al corporativo es de 5% (continuamente capitalizable).

1. Obtenga el precio del bono corporativo.
2. Obtenga el precio del bono libre de riesgo.
3. Estime la pérdida esperada dado el incumplimiento del bono corporativo con base en la diferencia en los precios de ambos bonos.
4. Determine la probabilidad de incumplimiento no condicionada $Q(T)$; así como la probabilidad anual de incumplimiento no condicionada $Q(t,T)$; y la probabilidad condicionada de incumplimiento λ . Suponga una tasa de recuperación del 40% del *Face Value*.

Bonos y riesgo de crédito

La tasa LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) es la tasa de interés activa en la que un banco está dispuesto a ofrecer recursos a otros bancos. Un banco que ofrece LIBOR debe satisfacer con ciertos criterios de credibilidad crediticia. Típicamente debe tener una calificación AA en escala global o más.

Si bien una empresa con este nivel de calificación puede incurrir en incumplimiento, la probabilidad de que ocurra es cercana a la de los bonos soberanos. En ese sentido, la tasa libre de riesgo será la tasa LIBOR.



Escuela de Actuaría

Administración actuarial de riesgos

Dr. Francisco García Castillo

Anexo. La colusión de la Tasa Libor

Hasta el año 2012, las tasas Libor eran fijadas cada día mediante un proceso supervisado por la Asociación de Banqueros Británicos.

El mecanismo consistía en preguntar a los bancos designados qué tasa de interés tendrían que pagar para pedir dinero prestado por determinado periodo y en determinada divisa.

En conjunto, el proceso genera tasas para 10 divisas durante 15 diferentes periodos, que van desde un día hasta un año.

Las respuestas eran recogidas por Thomson Reuters, que eliminaba las cifras más altas y las más bajas antes de calcular los promedios, y creaba así las cotizaciones de la tasa Libor.

Anexo. La colusión de la Tasa Libor

Los bancos se vieron tentados a presentar cifras a modo, en especial durante la crisis financiera, pues si algunos bancos coordinaban sus respuestas, podrían ajustar las posiciones de negociación vinculadas a la tasa Libor a fin de beneficiarse del conocimiento anticipado de los movimientos de la tasa.

"swaps traders often asked the Barclays employees who submitted the rates to provide figures that would benefit the traders, instead of submitting the rates the bank would actually pay to borrow money," the New York Times reported.

Así, Barclays reportó regularmente tasas menores que las que realmente estaba pagando durante la crisis financiera.

Mensajes de correo electrónico que los reguladores divulgaron dejan en claro que los operadores y los responsables de reportar las tasas se coludieron por años para hacer que las tasas entregadas coincidieran con los propósitos de los operadores y del banco.

Anexo. La colusión de la Tasa Libor

En algunos casos, estos responsables se fijaban recordatorios en sus agendas del computador para entregar tasas bajas en ciertas fechas, de acuerdo con los mensajes de correo. En otros, los operadores expresaban un agradecimiento enorme por las entregas de tasas bajas que los protegían de sufrir pérdidas.

Así, algunos bancos manipularon las presentaciones de la Libor durante el periodo 2003-2012.

Entre los bancos tramposos están el Deutsche Bank, Barclays, UBS, Rabobank, HSBC, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of Tokyo Mitsubishi, Credit Suisse, Lloyds, WestLB y el Royal Bank of Escocia.

Fuente: https://www.cfr.org/backgrounder/understanding-libor-scandal